

Ejercicios de recuperación tema 4 y 5

Física y Química - 2º ESO

Tema 4: La Estructura Atómica

1. Define qué es un átomo y explica brevemente las tres partículas subatómicas que lo componen, indicando su carga eléctrica y su localización.
2. Completa la siguiente tabla sobre átomos neutros e iones:

Elemento/Ion	Z	A	Protones	Neutrones	Electrones
$^{23}_{11}\text{Na}$					
$^{35}_{17}\text{Cl}$					
$^{40}_{20}\text{Ca}$					
$^{14}_7\text{N}$					

3. Describe el modelo atómico de Rutherford. ¿Qué descubrimiento fundamental hizo sobre la estructura del átomo gracias a su experimento de la lámina de oro?
4. Explica la diferencia entre el número atómico (Z) y el número másico (A). ¿Cuál de los dos define la identidad de un elemento químico?
5. Un átomo tiene 15 protones y 16 neutrones.
 - a) ¿Cuál es su número atómico y su número másico?
 - b) Si el átomo gana 3 electrones, ¿en qué tipo de ion se convierte? Escribe su símbolo químico si el elemento es el Fósforo (P).
6. Define qué son los isótopos. Pon un ejemplo utilizando los isótopos del hidrógeno.
7. El modelo de Bohr introdujo la idea de las capas o niveles de energía. Si un átomo de Oxígeno ($Z = 8$) es neutro, ¿cómo se distribuirían sus electrones en las diferentes capas?
8. Explica por qué la masa de un átomo se concentra casi totalmente en el núcleo, a pesar de que este es mucho más pequeño que el átomo completo.
9. ¿Qué tienen en común los elementos de un mismo grupo de la tabla periódica?
10. Dibuja (o describe detalladamente) el modelo atómico de Thomson, también conocido como el "pudding de pasas". ¿Qué partícula descubrió Thomson?
11. Si un elemento tiene un número másico $A = 39$ y posee 20 neutrones, ¿cuántos electrones tendrá si consideramos que el átomo es neutro?
12. ¿Qué ocurre con la estabilidad de un átomo si su núcleo tiene demasiados o muy pocos neutrones en comparación con los protones? Menciona el concepto de radiactividad.

Tema 5: Reacciones Químicas

13. Clasifica los siguientes cambios como físicos o químicos y justifica tu respuesta en cada caso:
- a) La evaporación del agua.
 - b) La oxidación de un clavo de hierro.
 - c) La digestión de una manzana.
 - d) Cortar un papel en trozos pequeños.
14. Enuncia la Ley de Conservación de la Masa (Ley de Lavoisier). ¿Por qué es necesario ajustar (balancear) las ecuaciones químicas?
15. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas sencillas:
- a) $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$
 - b) $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$
 - c) $Mg + HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$
16. En la reacción de formación del amoníaco: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$, identifica cuáles son los reactivos y cuáles son los productos.
17. Según la teoría de colisiones, ¿qué dos condiciones deben cumplirse para que un choque entre moléculas produzca una reacción química?
18. Si hacemos reaccionar 10 g de hidrógeno con 80 g de oxígeno para formar agua, ¿qué masa de agua obtendremos si se consumen totalmente los reactivos? Justifica tu cálculo.
19. Explica la diferencia entre una reacción exotérmica y una reacción endotérmica. Pon un ejemplo de la vida cotidiana para cada una.
20. ¿Cómo afecta la temperatura a la velocidad de una reacción química? Explícalo usando la teoría de colisiones.
21. El mármol (carbonato de calcio) reacciona con el ácido clorhídrico desprendiendo un gas. Si queremos que la reacción vaya más rápido, ¿deberíamos usar el mármol en un solo bloque o pulverizado? Justifica tu respuesta.
22. Define el concepto de combustión. ¿Qué dos sustancias suelen ser necesarias como reactivos y qué productos suelen formarse?
23. Representa mediante un dibujo de esferas (modelo de partículas) la reacción: $C + O_2 \rightarrow CO_2$.
24. ¿Qué es un catalizador y cuál es su función en una reacción química? ¿Se consume durante la reacción?
25. Se queman 12 g de carbono con una cantidad suficiente de oxígeno. Si se producen 44 g de dióxido de carbono (CO_2), ¿cuántos gramos de oxígeno han reaccionado?